Лабораторная работа 1. Вычисление числа пи с использованием OpenMP

Реализованы последовательная и параллельная версии вычисления числа π по ряду Лейбница на языке C с использованием OpenMP и директивы parallel for reduction(+:sum). С помощью omp_get_wtime() измерено время работы при разном числе потоков и размере задачи, рассчитано ускорение относительно последовательной версии.

Эксперимент 1 Влияние числа потоков при n = 10^9

Потоки	OpenMP, с	Ускорение
1	6,488	1,003
2	3,333	1,994
4	1,669	3,862
8	0,890	7,274
16	0,754	8,670

Эксперимент 2 Влияние размера задачи при 8 потоках

n	Последовательно, с	OpenMP, с	Ускорение
10^7	0,063	0,013	4,846
10^8	0,650	0,094	6,915
10^9	6,443	0,899	7,167
10^{10}	64,402	8,394	7,672

Вывод

При увеличении числа потоков с 1 до 16 время OpenMP уменьшилось с 6,488 до 0,754 с, а ускорение выросло с 1,003 до 8,670 раза. До 8 потоков удвоение их числа давало близкое к двукратному сокращение времени. После 8 потоков рост ускорения заметно замедлился: переход к 16 потокам сократил время лишь на 15,3 %. Полной остановки роста не наблюдалось, и лучший результат получен на 16 потоках. При 8 потоках увеличение n с 10^7 до 10^{10} повысило ускорение с 4,846 до 7,672 раза. Это согласуется с уменьшением относительного влияния накладных расходов OpenMP при росте объёма вычислений. Время обеих версий увеличивалось примерно пропорционально числу членов ряда, а абсолютная ошибка уменьшилась примерно с 10^{-7} до 10^{-10}. Таким образом, в исследованном диапазоне чем больше членов ряда нужно вычислить, тем выше эффективность OpenMP: накладные расходы занимают меньшую долю времени, а ускорение при 8 потоках приближается к восьмикратному.